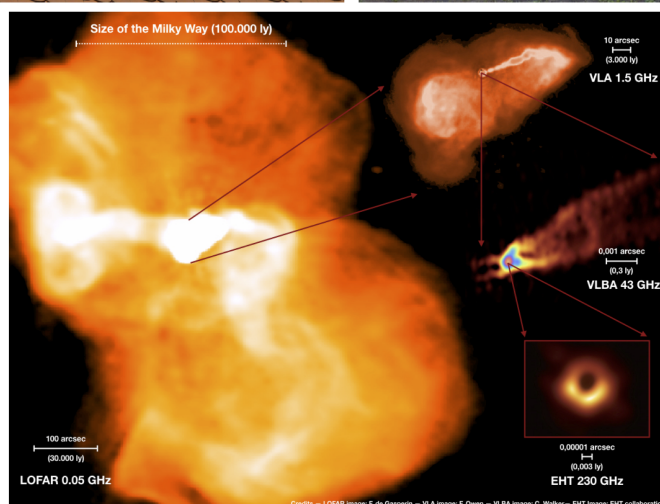


HS1 Radioastronomie – Hintergrund

Dieter Engels, Hamburger Sternwarte

2. Dezember 2020



Die Radiogalaxie M87

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen Radioastronomie	5
1.1 Radiowellen	5
1.2 Beobachtungsfenster	5
1.3 Auflösungsvermögen von Einzel-Teleskopen und Interferometern	6
2 Strahlungstheorie	7
2.1 Leistung, Intensität, Flussdichte	7
2.1.1 Leistung und Intensität	7
2.1.2 Leistung aus einer Hemisphäre bei konstanter Intensität	9
2.2 Bei Verwendung einer Radioantenne	10
2.3 Punkt- und ausgedehnte Radioquellen, Flussdichte	11
2.3.1 Ausgedehnte Quellen	11
2.3.2 Punktquellen	12
2.4 Planck-Gesetz	13
2.4.1 Das Planck'sche Strahlungsgesetz	13
2.4.2 Wien'sches Verschiebungsgesetz	14
2.4.3 Rayleigh–Jeans Gesetz	15
2.4.4 Wien'sche Strahlungsgesetz	15
2.4.5 Stefan–Boltzmann Gesetz	15
2.5 Strahlungstemperatur und Flussdichte	15
3 Parabolantennen	16
3.1 Konstruktionsweise	16
3.2 Elemente eines Empfangssystems	17
3.2.1 Apertureffizienz	17
3.3 Antennentemperatur, Rauschtemperatur und Nyquist-Theorem	18
3.3.1 Antennentemperatur und Flussdichte	20
4 Radio-Empfangssysteme, Kalibration, Beobachtungstechnik	20

4.1	Empfängertypen und rauscharme Verstärker	21
4.1.1	Systemtemperatur	21
4.1.2	Verstärkungsfaktor	22
4.2	Mischer und Backends (Detektoren)	22
4.2.1	Beispiel: Einsatz des Effelsberg 1024-Kanal-Autokorrelators	23
4.3	Kalibration	23
4.3.1	Erdatmosphäre, Hintergrundrauschen	23
4.3.2	Kalibration der Systemtemperatur	25
4.4	Grenzempfindlichkeit	26
4.4.1	Signal-zu-Rausch Verhältnis	27
4.5	Beobachtungstechnik	27
4.5.1	Ausrichtgenauigkeit (Pointing accuracy)	28
4.5.2	Fokus	28
4.5.3	Eichquellen-Messung für Flußkalibration	28
4.5.4	Geschwindigkeitkorrekturen	28
4.5.5	Definition der Doppler-Geschwindigkeiten	29
4.5.6	Positions-, Richtungs-, und Frequenz-Schaltverfahren	29
5	Die Sonne als Radiostern	30
5.1	Der Aufbau der Sonne	31
5.2	Radiokomponenten der Sonne	31
6	21cm-Strahlung und die Struktur der Milchstraße	33
6.1	Geschichte	33
6.2	Die 21cm Linie des neutralen Wasserstoffs	33
6.3	Rotationskurve der Milchstraße aus H I Messungen	35
A	Raumwinkel und Winkeldurchmesser eines Sterns	37
B	Literatur – Textbooks	37

1 Grundlagen Radioastronomie

1.1 Radiowellen

Der Radiowellenbereich erstreckt sich von ca. $\lambda = 1$ mm bis >1 km, unterteilt in mm, cm und m Wellenbereiche. Radiowellen werden in der Regel in Frequenzen ν angegeben, wobei $c = \lambda \nu$, und c für die Lichtgeschwindigkeit steht. Der ungefähre Frequenzbereich des *Radiofensters* erstreckt sich von ca. 15 MHz (λ 20 m) bis 600 GHz (λ 0.5 mm).

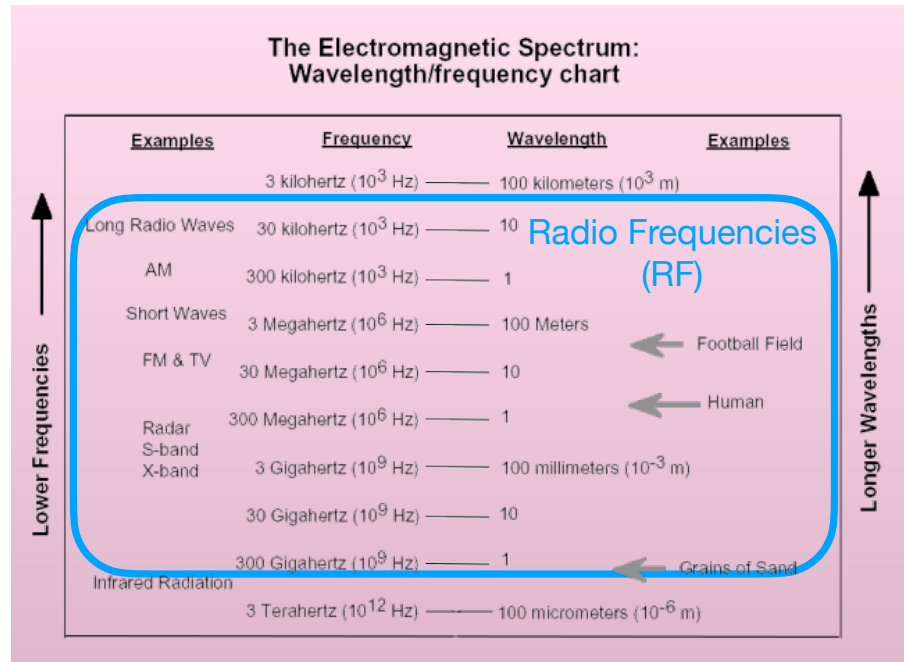


Abbildung 1: Wellenlängen und Frequenzen des Radiofensters.

1.2 Beobachtungsfenster

Radiowellen kann man auf der Erde im Wellenlängenbereich von einigen Zentimetern bis zu mehreren Metern empfangen (Abb. 1). Die Transmission der Atmosphäre beträgt >90 Prozent zwischen λ 5 cm und ca. 15 m (ca. 20 MHz–6 GHz). Im Sub-Millimeter und Millimeter-Bereich, sowie im kurzwelligen Zentimeterbereich steigt die Opazität der Erdatmosphäre durch Molekül-Banden von Wasserdampf und Sauerstoff stark an. Beobachtungen sind nur in einigen Fenstern von hoch gelegenen Standorten aus möglich (Abb. 2).

Bei Meter-Wellenlängen wird die Transmission für Radiowellen durch die Ionosphäre begrenzt. Die Ionosphäre ist eine Schicht der Erdatmosphäre in ca. 100 km Höhe (zum Vergleich: Troposphäre – bis 12 km – ‘Wetterschicht’) in der ein hoher Ionisationsgrad herrscht. Radiowellen werden an den freien Elektronen in der Ionosphäre gestreut und absorbiert.

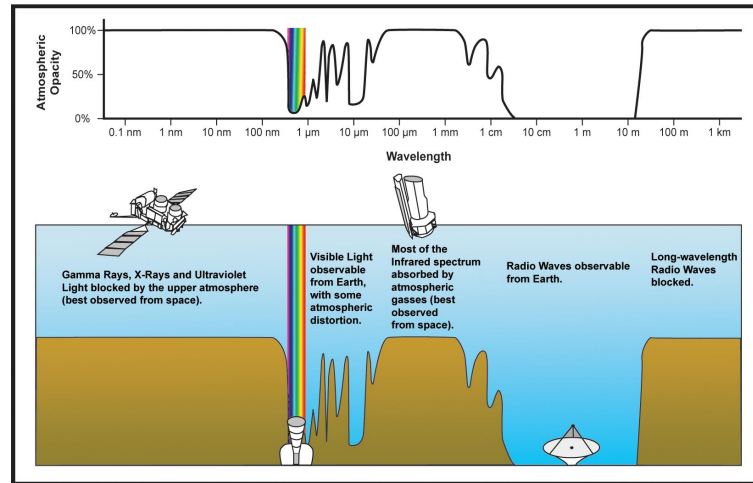


Abbildung 2: Transmission der Erdatmosphäre für elektromagnetische Strahlung.

1.3 Auflösungsvermögen von Einzel-Teleskopen und Interferometern

Einzelantennen haben eine begrenzte räumliche Auflösung, die Diffraktions-Grenze des Teleskops. Diese Grenze gilt für alle Teleskope, z.B. auch für optische. Sie ist proportional zur Wellenlänge und ist daher vor allem für die Radioastronomie eine Einschränkung.

Eine kreisförmige Apertur beugt die einfallende Strahlung. Das Beugungsmuster besteht aus einer hellen zentralen Scheibe und schwächeren äußeren Ringen. Der Winkeldurchmesser der zentralen Scheibe definiert durch die Punkte wo die Intensität null wird, ist durch $q = 2.44\lambda D^{-1}$ gegeben, wobei D der Durchmesser der Apertur ist, λ die Wellenlänge, und q der Winkeldurchmesser in Bogenmaß.

Die Diffraktions-Grenze für eine kreisförmige Apertur beschreibt den minimalen Winkelabstand, den zwei punktförmige Quellen haben müssen, um als getrennte Objekte wahrgenommen zu werden. Das sog. Rayleigh-Kriterium fordert, dass das Zentrum der zentralen Scheibe des ersten Objekts weiter als der Rand der zentralen Scheibe des zweiten Objekts entfernt sein muss. In der Radioastronomie wird häufig als Auflösung die Halbwertsbreite der zentralen Beugungsscheibe (Hauptkeule) angenommen. Die Halbwertsbreite ist die Breite der Scheibe bei der Hälfte des Intensitäts-Maximums (englisch full width at half-maximum, oder FWHM).

Damit berechnet sich das theoretische räumliche Auflösungsvermögens eines Radioteleskops durch:

$$q = 1.02 \frac{\lambda}{D} \text{ rad}, \quad (1)$$

wobei q die Halbwertsbreite der Hauptkeule in Einheiten von Radiant (rad) ist. In Grad ausgedrückt, ergibt sich:

$$q = 58.4^\circ \frac{\lambda}{D}. \quad (2)$$

Man berechne das Auflösungsvermögen eines optischen 10 cm Teleskop bei $\lambda 550 \text{ nm}$ und des 100-m Radioteleskops Effelsberg bei $\lambda 1.3 \text{ cm}$ bzw. $\lambda 1 \text{ m}$. Man vergleiche dies mit den schein-

baren Durchmessern von Sonne und Mond (jeweils 30 Bogenminuten) und Venus (20 Bogensekunden), sowie dem Auflösungsvermögen des Auges (1 Bogenminute) und der Größe des astronomischen Seeings im sichtbaren Licht (2 Bogensekunden).

Bei einem Interferometer ist die räumliche Auflösung durch die größte Entfernung seiner Einzelantennen voneinander gegeben. Diese Entfernungen nennt man Basislinien (baseline length B).

Dann gilt:

$$q \approx \lambda B^{-1} \text{ rad}, \quad (3)$$

oder für praktische Anwendungen:

$$q \approx 2063 \lambda B^{-1} \text{ mas} \quad (4)$$

mit λ in cm, B in km, und q in mas (Milli-Bogensekunden). Das Event-Horizon-Teleskop (EHT) hat das supermassereiche schwarze Loch in der Galaxie M87 bei $\lambda 1.3$ mm mit einer maximalen Basislinie von 10.000 km beobachtet. Berechnen Sie die theoretische Auflösung des EHT.

2 Strahlungstheorie

2.1 Leistung, Intensität, Flussdichte

Die Radiostrahlung wird am Empfänger als Leistung gemessen. Die grundlegende Geometrie ist in Abb. 3 veranschaulicht.

2.1.1 Leistung und Intensität

Die **infinitesimale Leistung** dP , die auf eine Fläche dA mit einem Raumwinkelement $d\Omega$ fällt, ist:

$$dP = I_\nu \cos \Theta d\Omega dA d\nu \quad (5)$$

dP = Leistung in Watt

I_ν = Intensität der elektromagnetischen Strahlung ($\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$)

$d\nu$ = infinitesimale Bandbreite

Θ = Winkel zwischen $d\Omega$ und dem Zenit

Der Raumwinkel wird in Steradian (sr) gemessen. Die Größe I_ν heißt **Intensität oder Helligkeit** (englisch intensity oder brightness). Synonym zu I_ν wird auch häufig B_ν benutzt, vor allem wenn die Intensität mit der Planck-Funktion modelliert wird. Das Frequenzintervall liegt zwischen ν und $\nu + d\nu$. Es gilt:

$$dP = A I_\nu \cos \Theta d\Omega d\nu, \quad (6)$$

wenn I_ν nicht abhängig von A ist.

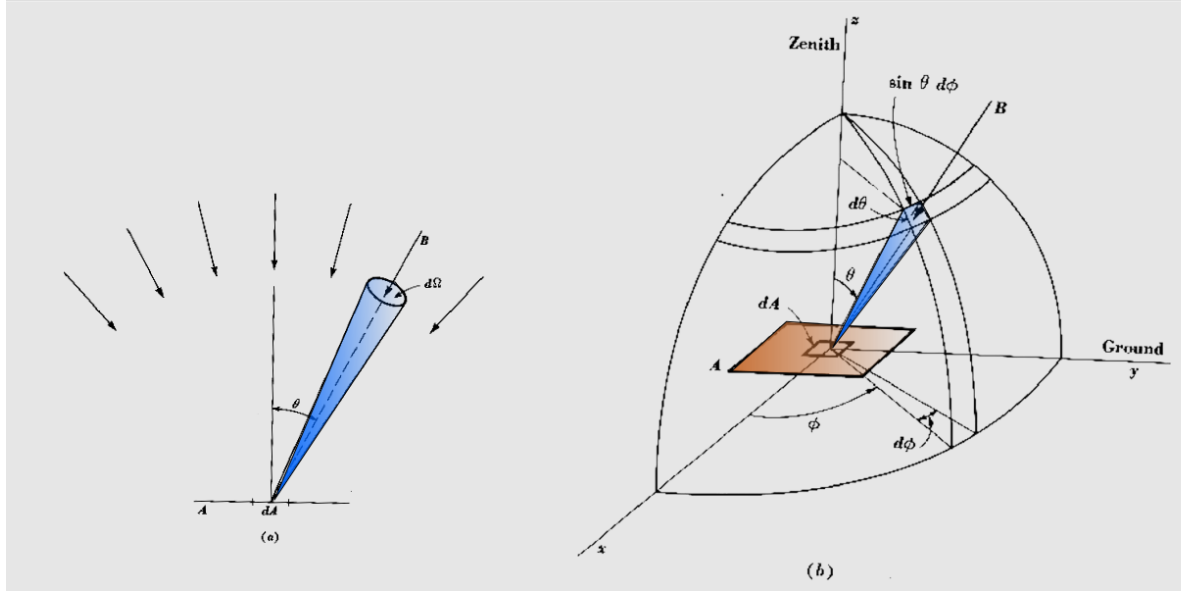


Abbildung 3: Definition der grundlegenden sphärischen Geometrie. *Links:* Sichtlinie $\vec{B}$ mit einem infinitesimalen Raumwinkelement $d\Omega$. *Rechts:* Position von $\vec{B}$ und der Himmelskugel mit sphärischen Koordinaten. *Quelle:* Kraus (1986).

Die **Gesamtleistung** P erhält man durch Integration:

$$P = A \int_v^{v+\Delta v} \iint_{\Omega} I_v \cos \Theta \, d\Omega \, dv. \quad (7)$$

Man beachte dass die Intensität I_v eine Funktion der Richtung und der Frequenz ist. Als **Radio-kontinuumsspektrum** bezeichnet man dann die Variation von I_v mit der Frequenz.

Integriert über eine Bandbreite Δv :

$$I = \int_v^{v+\Delta v} I_v \, dv, \quad (8)$$

wobei I die ‘**total intensity**’ oder ‘**integrierte Intensität**’ in $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$ ist und Δv die Bandbreite in Hz ist. Integriert man über den gesamten Radiobereich spricht man von der ‘Gesamtintensität’ oder ‘total radio brightness’.

Analog zu Gleichungen (5) bis (7) gilt dann für die **spektrale Leistung** $P_v = dP/dv$:

$$dP_v = I_v \cos \Theta \, d\Omega \, dA \quad (9)$$

$$= A I_v \cos \Theta \, d\Omega, \quad (10)$$

und somit integriert über den Raumwinkel:

$$P_v = A \iint_{\Omega} I_v \cos \Theta \, d\Omega. \quad (11)$$

2.2 Bei Verwendung einer Radioantenne

Man betrachte jetzt eine Quelle mit Intensitätsverteilung $I_V = I_V(\Theta, \varphi)$ und einer **Richtungsempfindlichkeit** der Antenne $P(\Theta, \varphi)$. Die spektrale Leistung ist nach Gleichung (11):

$$P_V = A \iint_{\Omega} I_V(\Theta, \varphi) \cos \Theta d\Omega. \quad (16)$$

Es kommt zu folgenden Modifikationen:

- Die Fläche A wird durch die **effektive Antennenfläche** A_e ersetzt, die kleiner als die geometrische Fläche der Antenne ist/ Durch die Empfangsverluste einer realen Antenne entspricht die empfangene Leistung nicht der geometrischen Fläche A sondern einer kleineren Fläche A_e einer idealisierten verlustfreien Antenne;
- Die Richtungsempfindlichkeit der Antenne wird durch die Verteilungsfunktion $P_n(\Theta, \varphi)$ beschrieben. $P_n(\Theta, \varphi)$ ist dimensionslos und normiert, also:

$$P_n(0, 0) = 1. \quad (17)$$

$P_n(\Theta, \varphi)$ ersetzt den Faktor $\cos \Theta$;

- Eine Antenne kann nur eine Polarisationsrichtung empfangen. Deshalb muß ein Faktor $1/2$ wegen Polarisation angebracht werden.

Die entsprechend modifizierte und integrierte Gleichung (16) ist dann:

$$P_V = \frac{1}{2} A_e \iint_{\Omega} I_V(\Theta, \varphi) P_n(\Theta, \varphi) d\Omega \quad (18)$$

P_V	Empfangene spektrale Leistung in W Hz^{-1}
A_e	Effektive Fläche in m^2
$I_V(\Theta, \varphi)$	Intensität in $\text{W Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$
$P_n(\Theta, \varphi)$	Richtungsempfindlichkeit (engl. Power Pattern)
$d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\varphi$	Raumwinkel in sr

Wenn $I_V = I_c$ also konstant ist:

$$P_V = \frac{1}{2} A_e I_c \iint_{\Omega} P_n(\Theta, \varphi) d\Omega. \quad (19)$$

Die Größe:

$$\Omega_A = \iint_{2\pi} P_n(\Theta, \varphi) d\Omega \quad (20)$$

nennt man **beam area** Ω_A in Einheiten von sr. Sie charakterisiert eine Eigenschaft der Antenne ('Sichtfeld'), auch genannt 'Raumwinkel der Antennenkeule'. Dieser Raumwinkel bezieht

sich nicht nur auf die Hauptkeule Ω_{MB} (englisch main beam), sondern enthält auch den (unerwünschten) Beitrag der Nebenkeulen.

Somit ist die Gesamtleistung im allgemeinen:

$$P = \frac{1}{2} A_e \int_v^{v+\Delta v} \iint_{\Omega} I_v(\Theta, \varphi) P_n(\Theta, \varphi) d\Omega \quad (21)$$

$$= \frac{1}{2} A_e I_c \Omega_A \Delta v. \quad (22)$$

2.3 Punkt- und ausgedehnte Radioquellen, Flussdichte

Als sogenannte ‘Punktquellen’ bezeichnet man Quellen deren Ausdehnung erheblich kleiner als Keulenbreite ist. Bei wenig ausgedehnten Quellen, insbesondere Punktquellen, empfängt das Radioteleskop die insgesamt über den Raumwinkel $d\Omega$ emittierte Intensität. Man verwendet deshalb statt der Intensität oft die über den Raumwinkel der Quelle integrierte Intensität, die Flussdichte genannt wird.

Die Definition der (spektralen) **Flussdichte** ist :

$$S_v = \iint_{\Omega_s} I_v(\Theta, \varphi) d\Omega \quad (23)$$

$I_v(\Theta, \varphi)$	Intensität in $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$
$d\Omega$	Raumwinkelement in sr
S_v	Flussdichte in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$
Ω_s	Raumwinkel der Quelle in sr

Die im vorherigen Kapitel abgeleitete (spektrale) Leistung unter Verwendung einer Radioantenne, kann dann mit Hilfe der Flussdichte statt der Intensität dargestellt werden.

2.3.1 Ausgedehnte Quellen

Wenn die Antenne auf das Zentrum einer Quelle gerichtet ist, wird bei ausgedehnten Quellen die Richtungsempfindlichkeit der Antenne berücksichtigt:

$$S_v = \iint_{\Omega_s} B(\Theta, \varphi) P_n(\Theta, \varphi) d\Omega. \quad (24)$$

Setzt man Gleichung (24) in Gleichung (21) ein, erhält man für die empfangene Leistung:

$$P = \frac{1}{2} A_e S_v \Delta v. \quad (25)$$

Ist darüberhinaus $I_v = I_c$ konstant über die Antennenkeule, so gilt:

$$S_v = I_c \iint_{\Omega_s} P_n(\Theta, \varphi) d\Omega \approx I_c \Omega_A, \quad (26)$$

mit Ω_A als beam area. Man beachte, dass die Beschränkung der Integration über Ω_s äquivalent der Integration über 2π ist (vgl. Definition 20), da $\Omega_s > \Omega_A$ und $I_c = 0$ ausserhalb von Ω_s ist.

Die Gesamtleistung ist dann:

$$P = \frac{1}{2} A_e I_c \Omega_A \Delta\nu. \quad (27)$$

Bei ausgedehnten Quellen muss über die (Haupt)keule integriert werden, die beobachtete Flussdichte S_v ist kleiner als die wahre Flussdichte! Bei ausgedehnten Quellen bleibt man daher oft bei der Darstellung als Intensität I_v in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$ oder als integrierte Intensität I in $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$.

2.3.2 Punktquellen

Wenn die Antenne auf eine Punktquelle ausgerichtet ist, dann gilt $P_n(\Theta, \varphi) \approx 1$ und somit:

$$S_v \approx \iint_{\Omega_s} I_v(\Theta, \varphi) d\Omega. \quad (28)$$

Ist auch noch $I_v = I_c$ richtungsunabhängig, dann gilt:

$$S_v = I_c \Omega_s, \quad (29)$$

mit Ω_s als den Raumwinkel der Quelle.

Der Raumwinkel eines weit entfernten Objekts mit Radius R und Entfernung D ist (vgl. Anhang A):

$$\Omega_s = \frac{\pi R^2}{D^2}. \quad (30)$$

Die empfangene Leistung ist:

$$P = \frac{1}{2} A_e S_v \Delta\nu = \frac{1}{2} A_e I_c \Omega_s \Delta\nu. \quad (31)$$

Bei Punktquellen benutzt man daher häufiger den **Fluss** oder **Strahlungsstrom** in W m^{-2} oder die **Flussdichte** in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$, statt der Intensität I_v .¹

Vergleicht man die Ausdrücke für die empfangene Leistung im Fall ausgedehnter Quellen (Gleichung 27) und der von Punktquellen (Gleichung 31), so wird diese im ersten Fall durch die beam area Ω_A begrenzt und im zweiten durch den Raumwinkel der Quelle Ω_s .

¹Die Begriffe *Intensität* (intensity), *Flussdichte* (flux density) und *Strahlungsstrom/Fluss* (Flux) werden in der Literatur oft nicht korrekt verwendet. Eine Überprüfung der verwendeten Definition ist in der Regel hilfreich.

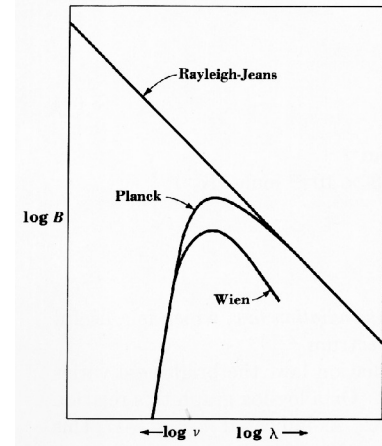
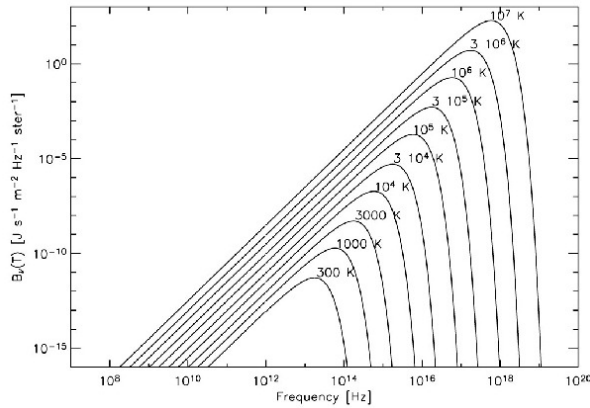


Abbildung 5: *Links:* Intensitätsverläufe Schwarzer Körper mit Temperaturen zwischen 300 und 10 Millionen K. *Rechts:* Schematischer Intensitätsverlauf der Planck-Gesetzes und seiner Näherungen.

2.4 Planck-Gesetz

2.4.1 Das Planck'sche Strahlungsgesetz

Im 19. Jahrhundert wurden die Eigenschaften der Strahlung eines Schwarzen Körpers erforscht. Dabei ergab sich folgendes:

- Das Maximum verschiebt sich anti-proportional zur Temperatur nach dem **Wien'schen Verschiebungsgesetz**:

$$\lambda_{\max} T = \text{const.}; \quad (32)$$

- Die Intensität nimmt nach dem (**Rayleigh-Jeans Gesetz**) bei kleinen Frequenzen mit dem Quadrat der Frequenz zu :

$$B_\nu \propto \nu^2, \quad (33)$$

oder als Funktion der Wellenlänge:

$$B_\nu \propto \lambda^{-2}. \quad (34)$$

- Die Intensität nimmt bei hohen Frequenzen nach dem **Wien'schen Strahlungsgesetz** exponentiell ab:

$$B_\nu \propto e^{-\nu}; \quad (35)$$

- Der Strahlungsfluss nimmt mit T^4 zu (**Stefan-Boltzmann Gesetz**):

$$F \propto T^4 \quad (36)$$

Diese Befunde sind eine Folge eines Strahlungsgesetzes, das Max Planck gefunden hat, indem er annahm, dass die Photonen-Energie diskrete Werte hat in Einheiten von $h\nu$, wobei:

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \quad (37)$$

das sogenannte Planck'sche Wirkumsquantum ist.

Die Planck-Funktion kann man in zwei Formen schreiben. Zunächst als Intensität pro Wellenlängenintervall:

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} (e^{hc/\lambda kT} - 1)^{-1} \quad (38)$$

λ Wellenlänge in Metern
 B_{λ} Intensität in $\text{W m}^{-2} \text{m}^{-1} \text{sr}^{-1}$
 k Boltzmann-Konstante $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ Dann als Intensität pro Frequenzintervall:
 h Planck-Konstante $6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
 c Lichtgeschwindigkeit $2.99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} (e^{h\nu/kT} - 1)^{-1} \quad (39)$$

B_{ν} Intensität in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$
 ν Frequenz in Hz

Den Verlauf der Intensität als Funktion der Temperatur in Frequenz-Schreibweise zeigt Abb. 5 (links).

Die letzten beiden Formen lassen sich ineinander überführen durch

$$B_{\lambda} d\lambda = -B_{\nu} d\nu \quad (40)$$

mit Hilfe von $\nu = c/\lambda$ und $d\nu = (-c/\lambda^2)d\lambda$

2.4.2 Wien'sches Verschiebungsgesetz

Das Wien'sche Verschiebungsgesetz folgt aus Ableitung der Planck-Funktion und Nullsetzen. Für $e^{h\nu/kT} \gg 1$ folgt:

$$\frac{h\nu_{\max}}{kT} = 3, \quad (41)$$

und somit:

$$\lambda_{\max} T = \frac{hc}{3k} = 0.0048 \text{ m K}, \quad (42)$$

wobei $\nu_{\max}$ die Frequenz und $\lambda_{\max}$ die zugehörige Wellenlänge ist, bei der die Planck-Kurve ihr Maximum erreicht.

Dies gilt für Planck-Funktion B_{ν} bezogen auf ein Frequenzintervall. Für B_{λ} werden diese Maxima bei einer anderen Wellenlänge (Frequenz) erreicht:

$$\lambda_{\max} T = 0.00288 \text{ m K}. \quad (43)$$

2.4.3 Rayleigh–Jeans Gesetz

Das Rayleigh–Jeans Gesetz gilt für $h\nu \ll kT$. Man erhält es durch Entwickeln von $e^{h\nu/kT}$ in eine Reihe:

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{kT}{h\nu} = \frac{2kT}{\lambda^2}. \quad (44)$$

Das Rayleigh–Jeans Gesetz (RJ) ist fundamental für die Radioastronomie, weil im Radiobereich ($\lambda > 1$ mm) für alle realistischen Temperaturen $h\nu \ll kT$ gilt, und damit die Rayleigh–Jeans Näherung erfüllt ist.

Den schematischen Verlauf der Intensität als Funktion der Temperatur des Rayleigh–Jeans Gesetzes und des Wien’schen Strahlungsgesetzes zeigt Abb. 5 (rechts).

2.4.4 Wien’sche Strahlungsgesetz

Das Wien’sche Strahlungsgesetz gilt für $e^{h\nu/kT} \gg 1$:

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-\frac{h\nu}{kT}}. \quad (45)$$

2.4.5 Stefan–Boltzmann Gesetz

Die totale Intensität erhält man durch Integration über die Planck-Kurve:

$$B = \frac{2h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu, \quad (46)$$

Das Stefan–Boltzmann Gesetz ist dann:

$$B = \sigma' T^4, \quad (47)$$

mit $\sigma = 1.8 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \text{ sr}^{-1}$.

Lässt man die Richtungsabhängigkeit der Intensität fallen, erhält man den Gesamtstrahlungsfluss (s.a. Gleichung (14)):

$$S = \pi B, \quad (48)$$

und somit:

$$S = \sigma T^4, \quad (49)$$

mit $\sigma = \pi\sigma' = 5.669 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$, als Stefan–Boltzmann Konstante.

2.5 Strahlungstemperatur und Flussdichte

Eine zentrale Messgrösse der Radioastronomie ist die **Strahlungstemperatur** oder brightness temperature T_b . Sie ist eng verwandt zur **Flussdichte** S_ν , die häufig an Ihrer Stelle benutzt wird.

Für die Intensität gilt nach dem Rayleigh–Jeans Gesetz (Gleichung 44):

$$B_\nu = \frac{2kT_b}{\lambda^2}. \quad (50)$$

Somit lässt sich die Flussdichte mit Gleichung (29) ausdrücken als:

$$S_\nu = B_\nu \Omega_s. \quad (51)$$

Für Punktquellen gilt dann:

$$S_\nu = \frac{2kT_b\Omega_s}{\lambda^2}. \quad (52)$$

Zu Ehren des Entdeckers der Radiostrahlung aus dem Weltall, Karl G. Jansky, verwendet man in der Radioastronomie die Einheit Jansky (Jy) , wobei gilt:

$$1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}.$$

3 Parabolantennen

3.1 Konstruktionsweise

Bei den Einzelantennen hat sich als Bauform die Parabolantenne durchgesetzt. Hornantennen werden bevorzugt für die Absolut-Kalibration des Strahlungsflusses eingesetzt. Frei bewegliche Parabolantennen sind mit Durchmessern bis zu ≈ 100 m konstruiert worden.

Gute Fokussierung in jeder beliebigen Stellung des Teleskops ist bei starrer Bauweise nicht realisierbar. Bei dem technischen Prinzip der **‘homologen Verformung’** verformt sich die Antenne unter ihrem Eigengewicht und geht jeweils wieder in eine Parabolform mit anderem Fokus über. Die Fokussierung muss also bei Lageänderung des Teleskops geändert werden.

Die **Azimutale Montierung** ist bei Radioantennen bevorzugt. Der Nachteil dieser Bauart im Vergleich zur **parallaktischen Montierung** ist die Bildfelddrehung während der Nachführung. Als Koordinaten des Teleskopsystems wird Azimuth und Elevation verwendet (s. Abb. ‘Bildfelddrehung’).

Radiostrahlung wird von Metalloberflächen praktisch verlustfrei reflektiert, wenn die Unebenheiten kleiner als $\lambda/10$, besser noch $\lambda/20$, sind. Das bedeutet, dass im Bereich von cm- bis m-Wellen die Bauweise mit Drahtgittern oder perforierten Paneelen bevorzugt wird. Das spart Gewicht und damit Kosten für die Montierung. Auch wird somit die Windlast auf das Teleskop effektiv reduziert.

Selbst im mm-Bereich ist die Genauigkeit der Antennen nur ≤ 0.1 mm. Zum Vergleich gilt bei einem optisches Teleskop eine Spiegelgenauigkeit von nur $\approx 0.02 \mu\text{m}$.

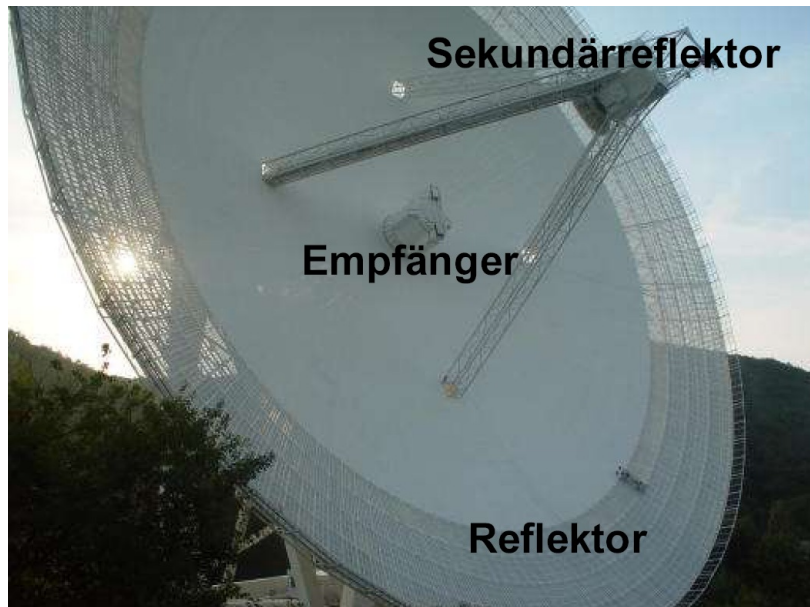


Abbildung 6: 100 m-Radioteleskop Effelsberg. Die vom Reflektor empfangene Strahlung wird über den Sekundärreflektor in die Empfängerkabine gelenkt. Dort können alternativ Empfänger für verschiedene Frequenzbereiche eingesetzt werden. Alternativ zum Sekundärreflektor kann auch eine weitere Empfängerkabine an der Spitze der Mast-Konstruktion genutzt werden (Primärfokus).

3.2 Elemente eines Empfangssystems

Die Elemente des Radio-Empfangssystems bestehen aus dem Hauptspiegel, dem Subreflektor oder der Primärfokuskabine, dem Horn (Einspeiseantenne) und dem Empfänger (RX) (Abb. 6).

Die ‘Optischen Systeme’ der Antennen sind unterschiedlich angelegt, z.B. was die Wahl des Standorts des Empfängers sind. Der Primärfokus hat Vorteile bei niedrigen Frequenzen, dafür ist der Empfängerwechsel unhandlich. Im Sekundärfokus können üblicherweise mehrere Empfänger untergebracht werden, zwischen denen während einer Beobachtung flexibel gewechselt werden kann.

3.2.1 Aperturreffizienz

Jede Antenne mit einer geometrischen Fläche A hat Verluste, d.h. sie empfängt soviel Leistung wie eine verlustfreie Antenne mit einer (kleineren) Fläche A_e . Die **Aperturreffizienz** η gibt an, wie hoch die Verluste sind. :

$$A_e = \eta A, \quad (53)$$

mit

- A_e = effektive Antennenfläche in m^2
- A = geometrische Antennenfläche in m^2
- η = Aperturreffizienz

Die Aperturreffizienz η ist ein Produkt mehrerer Verlustfaktoren:

$$\eta = \eta_{\text{SF}} \eta_{\text{BL}} \eta_s \eta_t \eta_{\text{misc}} \quad (54)$$

mit

- η_{SF} = Oberflächengenauigkeit (≈ 0.5); $\eta_{\text{SF}}^{\text{min}}$ bei der höchsten Frequenz
- η_{BL} = Abschattung durch Subreflektor und Stützen $0.75 \leq \eta_{\text{BL}} \leq 0.95$
- η_s = Verluste am Einspeisehorn (Feed) $0.7 \leq \eta_s \leq 0.97$
- η_t = Ungleichmäßige Ausleuchtung durch Einspeisehorn (Feed) $\eta_t \geq 0.9$
- η_{misc} = Andere Verluste $\eta_{\text{misc}} \geq 0.95$

Typische Werte für die Aperturreffizienz sind $\eta \approx 0.4\text{--}0.6$.

3.3 Antennentemperatur, Rauschtemperatur und Nyquist-Theorem

Verbindet man einen Verstärker mit einem Widerstand R und der Temperatur T , dann misst dieser eine Leistung abhängig von der Höhe der Temperatur. Der Verstärker ‘rauscht’ entsprechend seiner **Rauschtemperatur**. Die thermische Bewegung im Widerstand erzeugt einen Strom $i(t)$, der über eine längere Zeit gemittelt Null ist ($\langle i(t) \rangle = 0$). Jedoch ist $\langle i^2 \rangle > 0$. Da i^2 einer Leistung entspricht, überträgt der Widerstand Leistung an den Verstärker. Nyquist (1929) zeigt, dass der Vorgang dem ‘random walk’ Prozess der Brown’schen Bewegung entspricht und die Beziehung gilt:

$$p = kT \quad (55)$$

mit

- p = spektrale Leistung in WHz^{-1}
- k = Boltzmann Konstante
- T = Temperatur in K

Für eine Leistung über eine Bandbreite $\Delta\nu$ gilt entsprechend $P = kT\Delta\nu$, mit P in Watt.

Misst der Verstärker an einer Radioempfangs-Antenne eine Leistung P dann entspricht das einer **Antennentemperatur** T_A von:

$$P = kT_A\Delta\nu. \quad (56)$$

Die Antennentemperatur T_A ist also eine anderes Maß, mit dem die empfangene Leistung beschrieben werden kann. In der Radioastronomie wird T_A häufig verwendet.

Nach Gleichung (22) ist die empfangene Leistung für **Flächenquellen**:

$$P = \frac{1}{2} A_e B_c \Omega_A \Delta\nu \quad (57)$$

mit

A_e = effektive Antennenfläche in m^2

B_c = Intensität (wiederum als konstant angenommen) in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$

Ω_A = beam area in sr

$\Delta\nu$ = Bandbreite in Hz

Setzt man Gleichungen (56) und (57) gleich und verwendet das Rayleigh–Jeans Gesetz ($B_c = 2kT_b/\lambda^2$), so erhält man:

$$T_A = \frac{A_e \Omega_A}{\lambda^2} T_b \quad (58)$$

mit T_b als Strahlungstemperatur

Für Antennen gilt nun allgemein das **Antennen-Theorem**:

$$A_e \Omega_A = \lambda^2. \quad (59)$$

Das Theorem bedeutet, dass eine große effektive Antennenfläche A_e notwendigerweise eine schmale Antennenkeule bedingt. Es lassen sich keine Instrumente mit breiter Antennenkeule bauen, die nicht gleichzeitig deutlich an Empfindlichkeit verlieren. Man beachte, dass Ω_A nur näherungsweise der Raumwinkel der Hauptkeule Ω_{MB} ist, sondern auch den Beitrag der Nebenkeulen enthält.

Hier nun eine Plausibilitätsbetrachtung zur Herleitung: Die Auflösung eines Teleskops, d.h. die Halbwertsbreite q der Antennenkeule ist $q \approx \lambda/D$, d.h.:

$$\Omega_A \propto q^2 \approx \frac{\lambda^2}{D^2} \quad (60)$$

Da aber $A_e \propto D^2$ folgt somit auch $\Omega_A \propto \lambda^2/A_e$. Die exakte Rechnung ergibt $\Omega_A A_e = \lambda^2$.

Unter Verwendung von Gleichung (59) folgt aus Gleichung (58) für **Flächenquellen**:

$$T_A = T_b, \quad (61)$$

d.h. die gemessene Antennentemperatur entspricht der Strahlungstemperatur der Quelle.

Für **Punktquellen** gilt nach Gleichung (31):

$$P = \frac{1}{2} A_e S_v \Delta\nu = \frac{1}{2} A_e B_c \Omega_s \Delta\nu \quad (62)$$

und daraus nach entsprechender Rechnung:

$$T_A = \frac{\Omega_s}{\Omega_A} T_b \quad (63)$$

d.h. T_A wird um so kleiner bei gegebenen T_b , um so größer Ω_A (die Antennenkeule) wird. Dieser Effekt wird auch als **Verdünnungseffekt** bezeichnet.

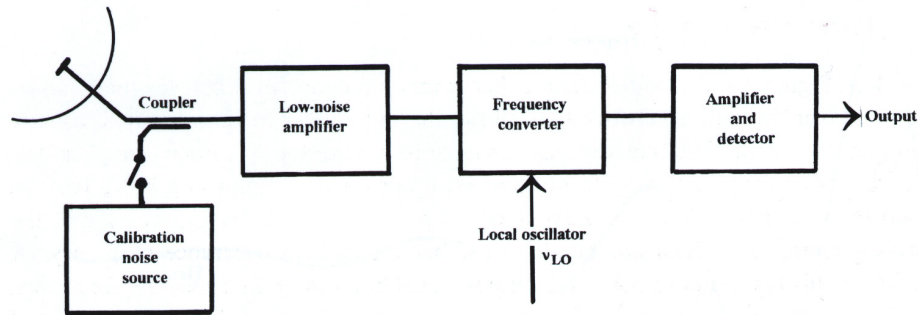


Abbildung 7: Schematischer Aufbau eines Radio-Empfangssystems.

3.3.1 Antennentemperatur und Flussdichte

Für Punktquellen berechnet man die Flussdichte S_ν aus der Antennentemperatur T_A mit Hilfe der Aperturreffizienz η . Nach Gleichungen (52) und (63), dem Antennentheorem und der Definition der Aperturreffizienz η (Gleichung 53) gilt:

$$S_\nu = \frac{2kT_b\Omega_s}{\lambda^2} = \frac{2kT_A\Omega_A}{\lambda^2} = \frac{2kT_A}{A_e} = \frac{2k}{\eta A} T_A \quad (64)$$

Die Annahme der Aperturreffizienz zur Abschätzung der Flussdichte wird häufig in der mm- und submm-Astronomie verwendet, wenn keine geeigneten Flusskalibratoren zur Verfügung stehen oder nicht gemessen wurden.

4 Radio-Empfangssysteme, Kalibration, Beobachtungstechnik

Der Weg des Empfangssignals durch das Teleskop und das Empfangssystem ist schematisch in dem Blockdiagramm Abb. 7 dargestellt. Im Prinzip enthält das System folgende Komponenten:

- Antenne mit Empfangshorn;
- Erste Verstärkerstufe;
- Mischer;
- Weitere Verstärkerstufen und der Detektor.

Nach der Signal-Verstärkung in der ersten Verstärkerstufe wird das Signal in einem Mischer auf eine andere Frequenz umgesetzt. Das Signal wird dann weiter verstärkt und einem Detektor zugeführt.

Die Empfänger-Anordnung im Sekundär-Fokus der Effelsberg Radioteleskopes wird in Abb. 8 gezeigt.

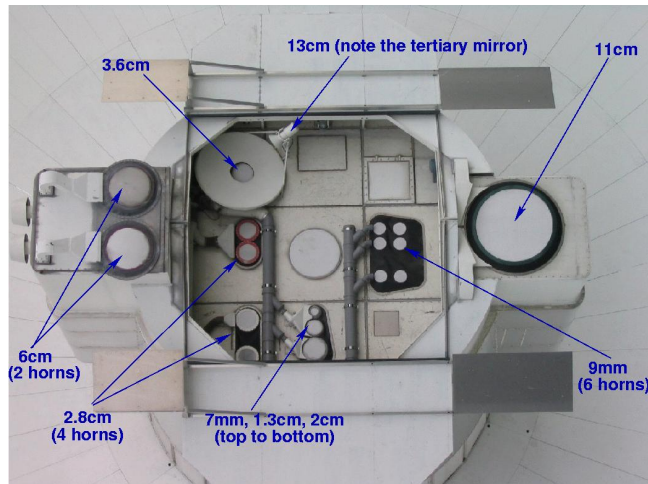


Abbildung 8: *Links*: Anordnung der Empfangshörner in der Sekundärfokuskabine in Effelsberg. *Rechts*: Beispiel: Empfangshorn mit Empfängerelektronik.

4.1 Empfängertypen und rauscharme Verstärker

Die Empfängerbezeichnungen richten sich nach der Technologie, die für die erste Verstärkerstufe verwendet wird. Heute werden als Empfänger benutzt:

Im cm-Bereich bis ca. 100 GHz: Gekühlte High Electron Mobility Transistors (HEMT)
 > 100 GHz (mm-Bereich): SIS-Mixer (Superconductor - Insulator - Superconductor)

Die erste Verstärkerstufe muß aus sogenannten 'low-noise amplifiers' (LNA) bestehen, da diese das Rauschbudget aller Verstärkerstufen zusammen dominiert. Nach der Formel von H.T. Friis beträgt das Gesamttrauschen P_{Gesamt} des Systems:

$$P_{\text{Gesamt}} = P_{\text{LNA}} + \frac{P_{\text{Rest}}}{G_{\text{LNA}}} \quad (65)$$

wobei, P_{LNA} das Rauschen des LNA, P_{Rest} das Rauschen aller weiteren Stufen und G_{LNA} der Verstärkungsfaktor des LNA ist. Der LNA muß also eine möglichst hohe Verstärkung und ein möglichst niedriges Eigenrauschen haben. Die gekühlten HEMT-Verstärker sind heute Standard und sind eine spezielle Art von Feldeffekt-Transistor-Verstärkern.

4.1.1 Systemtemperatur

Zum Gesamttrauschen des Empfangssystems trägt die Antenne mit Einspeisehorn, die Kabelverbindung zum LNA und der Verstärker selbst bei. Das Rauschen der Stufen nach dem LNA kann vernachlässigt werden. Der LNA wird unmittelbar hinter dem Einspeisehorn angebracht, um Leitungsverluste zu minimieren. Die das Gesamttrauschen beschreibende Rauschtemperatur (vgl. Kapitel (3.3)) wird auch **Systemtemperatur** T_{sys} genannt.

Beispiel: Systemtemperatur bei 5 GHz ($\lambda 6 \text{ cm}$)

Beitrag der Antenne:	$T = 15\text{--}20\text{ K}$
Beitrag des LNA (Gekühlter HEMT):	$T = 20\text{--}30\text{ K}$
	$T_{\text{sys}} \approx 30\text{--}50\text{ K}$

4.1.2 Verstärkungsfaktor

Die Systemtemperatur entspricht einer spektralen Leistung: $P_v = kT_{\text{sys}}$ und einer Gesamtleistung $P = kT_{\text{sys}} \Delta\nu$. Mit $\Delta\nu \approx 50\text{--}100\text{ MHz}$ finden wir also $P = 5 \times 10^{-14}\text{ W}$.

Die schwachen Radiosignale sind von der gleichen Stärke und müssen verstärkt werden, damit am Detektor eine Leistung von $\approx 10\text{ mW}$ abfällt, d.h. benötigt wird eine Verstärkung von $\approx 5 \times 10^{12}$.

In der Nachrichtentechnik wird der Verstärkungsfaktor G in der Regel in Dezibel (dB) angegeben. So entspricht eine Verstärkung von $G = 5 \times 10^{12}$ auch $G = 127\text{ dB}$, wobei gilt $1\text{ dB} = 10\log(P_{\text{out}}/P_{\text{in}})$ mit der Eingangsleistung P_{in} und der Ausgangsleistung P_{out} .

Das schwächste nachweisbare Signal für eine gegebene Systemtemperatur T_{sys} ist durch die weiter unten abgeleitete Radiometer-Gleichung (82) gegeben. Danach ist für $T_{\text{sys}} = 50\text{ K}$ die kleinste nachweisbare Temperatur $\approx 5\text{ mK}$ ($\Delta\nu = 100\text{ MHz}$, $\tau = 1\text{ s}$), so dass eine hohe Stabilität des Empfangssystems benötigt wird, typischerweise $1/10000$.

4.2 Mischer und Backends (Detektoren)

Üblicherweise enthält das Empfangssystem einen **Mischer**, der das beobachtete Frequenzband zentriert auf die Frequenz ν_0 in ein anderes Frequenzband überträgt, ohne das Signal als solches zu verändern (**sog. Heterodyne-Prinzip**). Der Grund ist eine bessere Weiterverarbeitung des Signals. Ein weiterer Grund ist die Verminderung von Rückkopplungen zum Eingangssignal. Der Mischer trennt das Empfangssystem in den **‘front-end’-Bereich** und den **‘back-end’-Bereich**. Der ‘front-end’-Bereich ist spezifisch für das Frequenzband ausgelegt (Horn, LNA), während der ‘Back-end’-Bereich nach der Frequenzwandlung für verschiedene Frequenzbänder genutzt werden kann. Die Frequenz-Übertragung erfolgt durch die Einspeisung eines sinusförmigen Signals mit der Frequenz ν_{LO} durch einen **‘local oscillator (LO)’**. Die sich ergebende Frequenz ν_{M} ist die Differenz oder Summe der beiden Input-Frequenzen:

$$\nu_{\text{M}} = \nu_0 \pm \nu_{\text{LO}} . \quad (66)$$

Die beiden neuerzeugten Frequenzbänder heißen **‘upper side band’ (USB)** oder **‘lower side band’ (LSB)**. Üblicherweise wird nur das Signal eines der beiden Bänder weiterverarbeitet.

Im ‘back-end’-Bereich werden drei Gerätetypen genutzt, abhängig von der Anwendung:

- Kontinuums-Messung (Kontinuum-Backend);
- Spektrallinien (Spektrometer);

- Zeitauflösung (Pulsar backend).

Bei Spektrometern unterscheidet man zwischen Filter-Spektrometern, Autokorrelations-Spektrometern und Acousto-Optical Spektrometern.

Einen Filter-Spektrometer erhält man durch Aufbau von n parallelen Kontinuums-Backends mit einer Bandbreite von $\Delta\nu = n\delta\nu$, wobei $\delta\nu$ die spektrale Auflösung ist. Dieser Aufbau ist typisch für Auflösungen im kHz-Bereich.

Moderne Autokorrelations-Spektrometer erlauben einen flexiblen Einsatz durch Wahl der spektralen Auflösung.

Der Acousto-Optical Spektrometer bietet vor allem Vorteile bei hohen Bandbreiten.

4.2.1 Beispiel: Einsatz des Effelsberg 1024-Kanal-Autokorrelators

Gemessen werden soll ein stellarer Maser mit Linien in einem erwarteten Geschwindigkeitsintervall von 40 km s^{-1} . Der Autokorrelator erlaubt Bandbreiten $\Delta\nu$ von 3.125, 6.25, 12.5 und 25 MHz. Das überdeckte Geschwindigkeitsintervall $\Delta\nu$ erhält man näherungsweise aus:

$$\frac{\Delta\nu}{c} = \frac{\Delta\nu}{\nu_0}, \quad (67)$$

mit $\nu_0 = 22235.08 \text{ MHz}$ (Ruhfrequenz der Wasserdampf-Maserlinie), $c = \text{Lichtgeschwindigkeit}$. Bei Wahl von $\Delta\nu = 3.125 \text{ MHz}$ ist $\Delta\nu = 42 \text{ km s}^{-1}$, und damit etwas knapp. Gewählt wird deshalb $\Delta\nu = 6.25 \text{ MHz}$.

Die Geschwindigkeitsauflösung $\delta\nu$ ergibt sich aus:

$$\frac{\delta\nu}{c} = \frac{\delta\nu}{\nu_0}, \quad (68)$$

wobei $\delta\nu = \Delta\nu/1024$. Für $\Delta\nu = 6.25 \text{ MHz}$ erhält man $\delta\nu = 6.1 \text{ kHz}$ und $\delta\nu = 0.08 \text{ km/s}$!

4.3 Kalibration

4.3.1 Erdatmosphäre, Hintergrundrauschen

Jede Radiomessung wird limitiert durch Rauschen, das sich aus Beiträgen des Hintergrundes (Atmosphäre, galaktischer Hintergrund) und des Empfangssystems zusammensetzt. Somit gilt für die gemessene Antennentemperatur:

$$T_A = T_s + T_h + T_{\text{sys}} \quad (69)$$

mit

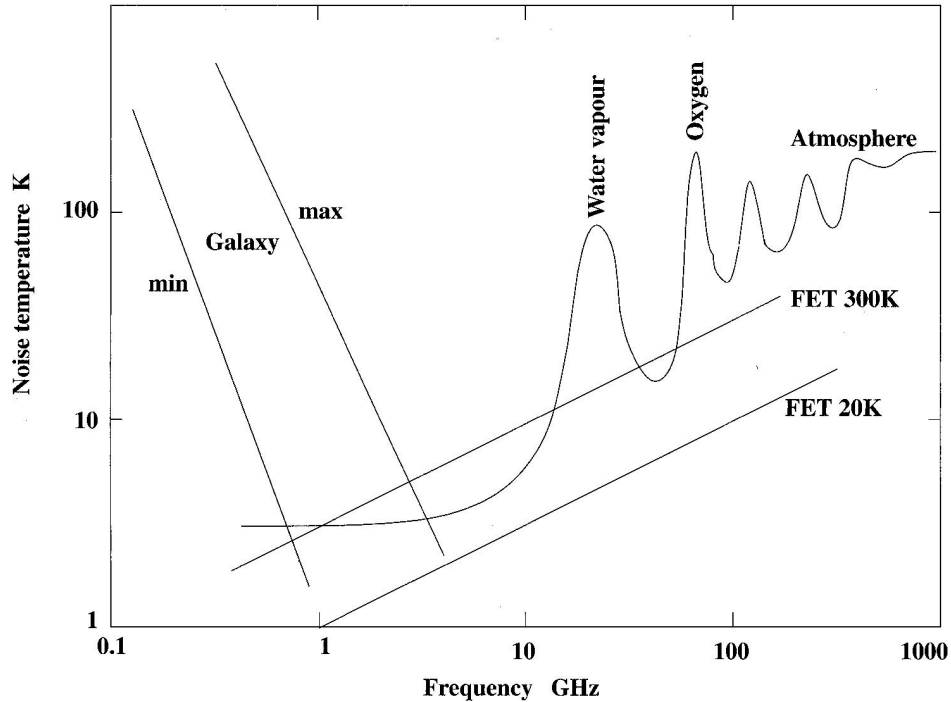


Abbildung 9: Rauschtemperaturen des Himmelshintergrundes und von zwei Empfängern. Den niedrigsten Himmelshintergrund beobachtet man zwischen 1 und 10 GHz. Dort werden gekühlte Empfänger (FET 20 K) eingesetzt.

- T = gemessene Antennentemperatur
- T_s = Temperatur der Quelle
- T_h = Temperatur des Hintergrundes
- T_{sys} = Temperatur des Empfangssystems

T_h enthält Anteile aus der Atmosphäre und Streubeiträge aus den Nebenkeulen. Die Aufgabe des Empfangssystems ist, T_s von T_h und T_{sys} zu trennen. T_{sys} enthält Anteile der Antenne und des Verstärkers.

Die Abb. 9 zeigt typische **Rauschtemperaturen für den Hintergrund** und von üblichen Empfängern. Bei niedrigen Frequenzen bis etwa 2 GHz dominiert das Galaktische Hintergrundrauschen (Synchrotron-Strahlung von Elektronen im Galaktischen Magnetfeld). Im cm-Bereich dominieren die Atmosphäre und Streustrahlung vom Boden. Ein starkes Ansteigen des Hintergrundes erfolgt im mm-Wellenlängenbereich durch Strahlung von Wasserdampf und Sauerstoff (mit Spitzen bei 22 GHz und 55–60 GHz).

Zum Vergleich ist die Rauschtemperatur von typischen HEMT Empfängern mit einem FET (Field-Effect-Transistor) eingetragen.

4.3.2 Kalibration der Systemtemperatur

Das Systemtemperatur kann durch die Einspeisung eines Rauschsignals von einem Widerstand bestimmt werden, dessen Temperatur genau bekannt ist. Dazu kann man entweder einen Absorber gegebener Temperatur oder eine Rauschdiode verwenden.

Die Temperatur des Empfangssystems (in diesem Fall Einspeisehorn, Verstärker, ihre Verbindung) T_{sys} kann mit dem sogenannten **Hot-Cold-Verfahren** bestimmt werden.

Hält man einen warmen Absorber (z.B. mit Umgebungstemperatur T_h) vor das Einspeisehorn, so misst der Empfänger die Leistung:

$$P_h = c k (T_h + T_{\text{sys}}) \Delta \nu , \quad (70)$$

wobei c eine Proportionalitäts-Konstante ist, k die Boltzmann-Konstante ist und $\Delta \nu$ die Bandbreite des Empfängers ist. Kühlt man anschließend den Absorber z.B. auf die Temperatur flüssigen Stickstoffs (T_c) = 78 K), misst der Empfänger die Leistung:

$$P_c = c k (T_c + T_{\text{sys}}) \Delta \nu . \quad (71)$$

Definiert man $y = P_h/P_c$, so kann die Temperatur des Empfangssystems bestimmt werden aus:

$$T_{\text{sys}} = \frac{T_h - y T_c}{y - 1} . \quad (72)$$

Diese Kalibration wird wegen des Aufwandes nur selten durchgeführt.

Mit Hilfe des Hot-Cold Verfahren läßt sich auch die Temperatur T_{cal} einer Rauschdiode bestimmen. Bei gegebener Temperaturstabilität kann diese dann als Eichquelle verwendet werden. Da diese den Himmel nicht blockiert, gilt:

$$T'_{\text{sys}} = T_{\text{sys}} + T_h , \quad (73)$$

so dass die Systemtemperatur hier auch den Term T_h aus Gleichung (69) enthält. Die gemessene Leistung bei eingeschalteter Diode ist dann:

$$P_{\text{on}} = c k (T_{\text{cal}} + T'_{\text{sys}}) \Delta \nu , \quad (74)$$

und bei ausgeschalteter Diode:

$$P_{\text{off}} = c k T'_{\text{sys}} \Delta \nu . \quad (75)$$

In diesem Fall erhält man T'_{sys} aus:

$$T'_{\text{sys}} = T_{\text{cal}} \frac{P_{\text{off}}}{P_{\text{on}} - P_{\text{off}}} . \quad (76)$$

Alternativ können Eichquellen am Himmel gemessen werden, die allerdings auch erstmal durch Vergleich mit einer Rauschquelle geeicht werden müssen. Auch müssen diese Eichquellen regelmäßig überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht veränderlich sind.

Listen von Eichquellen werden an den großen Radioobservatorien geführt. Wichtige Eichquellen sind 3C286 (Quasar) oder NGC 7027 (Planetarischer Nebel).

4.4 Grenzepfindlichkeit

Die Unsicherheit ΔT_A , mit der der Empfänger die Temperatur T_A messen kann, hängt von der Bandbreite $\Delta \nu$ und der Integrationszeit τ ab:

$$\Delta T_A = \frac{C_s T_A}{\sqrt{\Delta \nu \tau}}, \quad (77)$$

wobei C_s ein Korrekturfaktor ist ($C_s \approx 1$). ΔT_A ist die minimale noch messbare Temperaturdifferenz.

Gleichung (77) wird aus folgenden Überlegungen abgeleitet. Bei vorgegebener Bandbreite $\Delta \nu$ zentriert auf die Frequenz ν_0 liegt die Energie der im Empfänger registrierten Photonen im Intervall $[\nu_0 - \Delta \nu/2, \nu_0 + \Delta \nu/2]$, d.h. die Genauigkeit mit der die Energie des Photons bestimmt werden kann ist $\Delta E = h \Delta \nu$ (h = Planck'sches Wirkungsquantum). Nach Heisenbergs Unschärferelation gilt $\Delta E \Delta t \geq h$, d.h. die Mindestzeit Δt zur Messung des Photons beträgt $\Delta t = h/h \Delta \nu = \Delta \nu^{-1}$. Beispielsweise für $\Delta \nu = 3$ kHz ist $\Delta t = 10^{-3}$ s. Pro Sekunde werden deshalb in dem Empfänger $\Delta \nu$ statistisch voneinander unabhängige Rauschbeiträge erzeugt.

Innerhalb von der Integrationszeit τ hat man demnach $n = \Delta \nu \tau$ unabhängige Beiträge. Tatsächlich misst man $n \pm \Delta n$ Beiträge innerhalb τ . Die Unsicherheit wird durch Poisson-Rauschen beschrieben, d.h. $\Delta n = \sqrt{n}$.

Ist eine Messgröße, wie z.B. die Antennen-Temperatur T_A proportional zu n , dann gilt:

$$\frac{\Delta T_A}{T_A} = \frac{\Delta n}{n} = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{\Delta \nu \tau}}, \quad (78)$$

und somit Gleichung (77) bis auf den instrumentellen Faktor.

Bei gegebener Antennen-Temperatur T_A ist die minimal noch messbare Temperaturdifferenz ΔT_A durch Gleichung (77) gegeben. Dies lässt sich über das Rayleigh–Jeans Gesetz in eine Flussdichten-Differenz umrechnen:

$$\Delta S_\nu = \frac{2k \Delta T_A}{\lambda^2} \Omega_A \quad (79)$$

Durch Einsetzen von Gleichung (77) erhält man eine minimale Flussdichten-Differenz ΔF von:

$$\Delta S_\nu = \frac{2k}{\lambda^2} \frac{C_s T_A}{\sqrt{\Delta \nu \tau}} \Omega_A. \quad (80)$$

Der Raumwinkel der Antennenkeule Ω_A wird durch Wellenlänge und effektive Antennenfläche A_e über $A_e \Omega_A = \lambda^2$ (Gleichung 59) bestimmt, also:

$$\Delta S_\nu = \frac{2k}{A_e} \frac{C_s T_A}{\sqrt{\Delta \nu \tau}}. \quad (81)$$

Nach Gleichung (69) besteht T_A aus mehreren Bestandteilen. Generell ist der Beitrag der Quelle klein gegenüber dem Hintergrund und den instrumentellen Beiträgen. Üblicherweise wird $T_A =$

T'_{sys} angenommen, wobei entweder hier allein der instrumentelle Beitrag oder auch zusätzlich der Beitrag des Hintergrunds gemeint ist.

Das Ergebnis ist die sogenannte **Radiometer-Gleichung**:

$$\Delta S_v = \frac{2k}{A_e} \frac{C_s T'_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta \nu \tau}} \quad (82)$$

Man kann sich fragen, welches die theoretische Untergrenze für das Rauschen in einem Empfänger ist, also wie hoch die **minimal mögliche Rauschtemperatur** T_{min} ist? Nach den Regeln der Quantenmechanik gilt $kT_{\text{min}} = h\nu$. Zum Beispiel für $\nu = 5 \text{ GHz}$ ist $T_{\text{min}} = 0.24 \text{ K}$ und bei $\lambda = 2.6 \text{ mm}$ ist $T_{\text{min}} = 5.5 \text{ K}$. Reale Empfangssysteme sind weit von dieser Grenze entfernt, z.B. $T_{\text{sys}} \approx 50 \text{ K}$ im cm-Bereich. Auch die Rauschtemperaturen des Hintergrundes z.B. im Meter- und Millimeter-Bereich sind viel höher (vgl. Abb. 9).

4.4.1 Signal-zu-Rausch Verhältnis

Das Verhältnis $T_A/\Delta T_A$ nennt man **‘Signal-zu-Rausch’-Verhältnis (S/N)**. Messungen guter Qualität sollten $S/N = 5$ haben.

Exzellente Messungen werden durch $S/N > 10$ gekennzeichnet.

Beachte: Eine Verdoppelung der Messqualität (des S/N) bedeutet eine Vervierfachung der Integrationszeit. D.h. die Messgrenze von 0.5 Jy auf 0.1 Jy zu verringern, bedeutet 25-fache Integrationszeit. Entsprechend bedeutet eine Halbierung der angestrebten Grenzempsfindlichkeit eine Vervierfachung der Beobachtungszeit.

4.5 Beobachtungstechnik

Um so genauer eine Messung erfolgen soll, um so häufiger sind Kontrollmessungen notwendig. Diese Kontrollmessungen sind sowohl für die Ausrichtgenauigkeit notwendig, als auch für die Flußkalibration (vgl. Kap. 4.3.2). Dazu kommt Zeit zur Fokussierung des Teleskops. Der Fokus muss bei deutlichen Temperaturänderungen, z.B. in der Dämmerung nachkontrolliert werden. Die dafür insgesamt notwendige Zeit wird ‘Overhead-Time’ genannt und geht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Beobachtungszeit ab, d.h. die gesamte zur Verfügung stehende Beobachtungszeit $T_G =$ wissenschaftlich nutzbare Zeit $T_w +$ Overhead T_k .

$$T_G = T_w + T_k$$

$$T_w = \text{Integrationszeit auf zu untersuchender Quelle} + \text{Fahrzeit zwischen den Quellen}$$

$$T_k = \text{Fluss-Kalibrationsmessungen} + \text{Pointing-Kontrolle} + \text{Bestimmung der atmosphärischen Opazitätskurve}$$

Typischerweise 20 Prozent der verfügbaren Beobachtungszeit verwendet man für Kalibrationsmessungen, um instrumentelle und wetterabhängige Effekte zu kontrollieren. Umso instabiler das Empfangssystem oder die Wetterbedingungen, um so häufiger sind solche Messungen notwendig.

4.5.1 Ausrichtgenauigkeit (Pointing accuracy)

Sei $\Delta\Theta$ der Fehler der Antennenausrichtung (z.B. in arcsec) und $\Theta_{3\text{dB}}$ die Breite der Keule bei einem Empfindlichkeitsabfall von 3 dB (ca. Faktor 2) dann ist die erstrebte Ausrichtgenauigkeit ('Pointing accuracy'):

$$\Delta\Theta < \Theta_{3\text{dB}}/20 . \quad (83)$$

Dadurch bleiben Fehler in Flussdichte-Messungen $<1\%$. Die typischen Pointing-Fehler bei grossen Radioteleskopen liegen in der Größenordnung von 10 Bogensekunden. Allerdings ist die Ausrichtgenauigkeit abhängig von der Teleskop-Lage, so dass die Sollposition mit Hilfe eines empirischen Korrekturmodells (ΔAzimut , $\Delta\text{Elevation}$) angefahren werden muß.

Probleme: Die Wind- und Temperaturabhängigkeit ist nicht kalibrierbar, sodaß regelmäßige Kontrollmessungen notwendig sind.

Kontrollmessungen werden durch Kontinuumsscans in Azimut und Elevation realisiert. Dabei fährt das Teleskop in jeder Richtung über eine starke punktförmige Radioquelle. Das Flussdichte-Maximum muss in beiden Richtungen an der Sollposition gemessen werden, ansonsten ist eine manuelle Korrektur notwendig.

4.5.2 Fokus

Bei Beginn einer Beobachtung muss der Fokus des Teleskops optimiert werden. Dazu misst man die Flussdichte einer starken Quelle in Abhängigkeit vom Abstand des Sekundärspiegels (oder des Empfängers im Primärfokus) vom Hauptspiegel. Bei optimalem Abstand ist die Flussdichte maximal. Neubestimmungen des Fokus während der Beobachtung werden notwendig, wenn sich die Außentemperatur deutlich ändert, z.B. nach Sonnenaufgang.

4.5.3 Eichquellen-Messung für Flußkalibration

Da sich die Empfangseigenschaften der Antenne und die Transmission der Atmosphäre mit dem Abstand zum Zenith (= $1 - \text{Elevation der Antenne}$) verändert, müssen Eichquellen für Flussdichten über den relevanten Elevationsbereich gemessen werden, um die elevationsabhängigen Korrekturen zu bestimmen.

4.5.4 Geschwindigkeitkorrekturen

Bei Spektrallinien-Beobachtungen ist auch eine Quelle mit Linien bekannter Geschwindigkeiten aufzunehmen, um die Korrektheit der im Rechner automatisch vorgenommenen Geschwindigkeitskorrekturen zu überprüfen.

Um die Geschwindigkeit einer Spektrallinie gegenüber einem Referenzort zu bestimmen, muss die Geschwindigkeit des Empfangssystems gegenüber diesem Referenzort herausgerechnet werden. Zu dieser Geschwindigkeit tragen die Erdrotation und die Bewegung der Erde gegenüber

dem Schwerpunkt des Sonnensystems bei. Die Geschwindigkeiten sind dann im **heliozentrischen System** gegeben. Korrigiert man noch die Geschwindigkeit des Sonnensystem-Schwerpunkts um die relative Geschwindigkeit der Sonne gegenüber dem umgebenden Gas erhält man Geschwindigkeiten relativ zum **local standard of rest (LSR)**. Dieser Ort fällt mit dem Ort der Sonne zusammen und bewegt sich mit der lokalen Umlaufgeschwindigkeit um das Milchstrassenzentrum.

Radioastronomische Geschwindigkeiten werden in der Regel relativ zum LSR angegeben.

4.5.5 Definition der Doppler-Geschwindigkeiten

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Radialgeschwindigkeit einer Frequenz zuzuordnen. Die Radiodefinition lautet:

$$v_{\text{rad}} = c \frac{v_0 - v}{v_0}, \quad (84)$$

wobei c = Lichtgeschwindigkeit, v_0 = Ruhfrequenz, v = beobachtete Frequenz, und v_{rad} = Radialgeschwindigkeit ist.

Eine alternative Definition (optische Definition) lautet:

$$v_{\text{rad}}^{\text{opt}} = c \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}, \quad (85)$$

wobei c = Lichtgeschwindigkeit, λ_0 = Ruhwellenlänge, λ = beobachtete Wellenlänge, und $v_{\text{rad}}^{\text{opt}}$ = Radialgeschwindigkeit ist.

Die Differenz Δv in Geschwindigkeiten für die beiden Definitionen ist:

$$\Delta v = c \frac{(v_0 - v)^2}{v_0 v}. \quad (86)$$

Die Differenz ist minimal für die in der Milchstraße vorkommenden Geschwindigkeiten, wird aber wichtig bei extragalaktischen Geschwindigkeiten. Die optische Definition ist die offiziell gültige Definition, die Radiodefinition wird aber in der Radioastronomie aus praktischen Gründen häufig verwendet.

4.5.6 Positions-, Richtungs-, und Frequenz-Schaltverfahren

Die Grenzempfindlichkeitsberechnungen (vgl. Kap. 4.4) gelten für reine ON-Messungen. Durch die Instabilitäten vor allem in der Atmosphäre muß differentiell gemessen werden, d.h. zu jeder Aufnahme mit Quelle (ON) wird eine zweite ohne diese gemacht (OFF). Es gibt verschiedene Verfahren dies zu realisieren. Bei dem Positions-Schaltverfahren '**Position switching**' wird die OFF-Messung nach Bewegung des Teleskops an eine Position mit Abstand dreimal die Keulbreite zur ON-Position gemacht. Bei dem Richtungs-Schaltverfahren '**Beam switching**' gibt es zwei parallele Empfangssysteme von denen eins auf die Quelle und eins auf den Himmel gerichtet ist. Dieses Verfahren ist doppelt so schnell wie das Position switching. Nach einem

Messzyklus wird die Quelle in das zweite Empfangssystem gesetzt. Zur Messung von Spektrallinien kann auch das **'Frequency switching'** benutzt werden. Dabei wird während der OFF-Messung die Empfängerfrequenz verstellt, sodass die Messung die zu beobachtende Linie nicht enthält. Auch ist es möglich, die Linie im beobachteten Band an verschiedene Stellen zu setzen, sodass die gleiche Geschwindigkeit wie bei Beam switching erreicht wird.

Je nach Beobachtungsverfahren ändert sich die Grenzeempfindlichkeit pro Zeiteinheit der Beobachtung. Beim KRT 3 wird ausschliesslich das Position switching, auch genannt **'On-Off Messung'**, benutzt.

5 Die Sonne als Radiostern

Die Radiowellen der Sonne wurden 1942 während eines 'Radio Sturms' durch britisches Radar entdeckt ($\lambda 4-8$ m). Diese 'Störung' war etwa 10^6 mal stärker als wegen der thermischen Strahlung der Sonne erwartet.

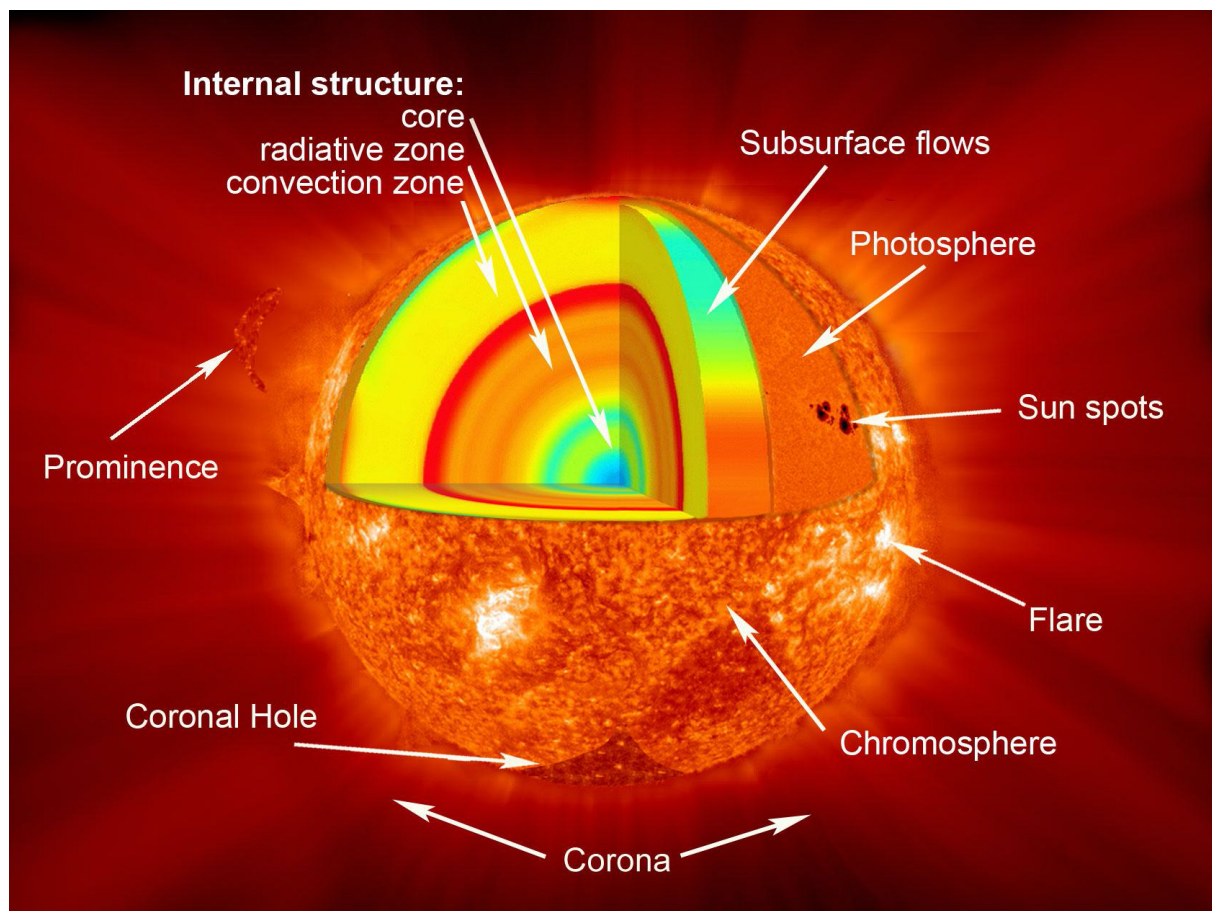


Abbildung 10: Schematischer Aufbau der Sonne. *Quelle: NASA.*

5.1 Der Aufbau der Sonne

Grundlegende Parameter:

- Masse: $M_{\odot} = 1.98 \times 10^{30}$ kg, $R_{\odot} = 332.800 M_E$ (M_E = Erdmasse), 345 x Summe aller Planetenmassen;
- Radius: $R_{\odot} = 700.000$ km, $108 R_E$ (R_E = Erdradius);
- Oberflächentemperatur (Photosphäre): $T_{\odot} = 5780$ K;
- Leuchtkraft: $L_{\odot} = 3.83 \times 10^{26}$ W.

In Abb. 10 wird der grundlegende Aufbau der Sonne schematisch gezeigt. Die Sonne besteht dabei aus mehreren Komponenten:

- Der Kern: Energieerzeugung $r_K \approx 0.3 R_{\odot}$ (r_K = Kernradius)
 $V_K \approx 0.1 V_{\odot}$, aber $M_K = 0.4 M_{\odot}$ (V_K = Kernvolumen);
- Der Mantel: Konvektionsströme in den oberen Schichten $T_R \approx 7 \times 10^6$ K
 T_R = Temperatur am Kern-Mantel Übergang;
- Die Photosphäre: ‘Oberfläche’ der Sonne Schicht hoher Opazität, einige 100 km dick; Absorptionslinien geben chemische Zusammensetzung, Mitte-Rand-Verdunkelung, Granulation einige 100 km groß;
 - Sonnenflecken: etwas kühlere Temperatur als Umgebung. Störungen aus tieferen Schichten Magnetfelder mit Feldstärken von ≈ 4000 Gauss;
- Die Chromosphäre: ca. 6000 km dick, Temperatur ≈ 7000 K. Leuchtet rot wegen H α -Emission;
- Die Korona: Ausdehnung mehrerer Sonnenradien. Temperatur 2×10^6 K mit hot spots 5×10^6 K. Ganz dünnes Gas (Plasma), die Temperatur entspricht der kinetischen Temperatur;
- Ausführlicher: J.B. Kaler, Stars, Freeman N.Y. 2002, p. 107 f.

5.2 Radiokomponenten der Sonne

Die Radiostrahlung der Sonne besteht aus verschiedenen Komponenten:

- Die ruhige Sonne;
- Die gestörte Sonne;
- Die langsam veränderliche Komponente: Zeitskala $t > \text{Tage}$;

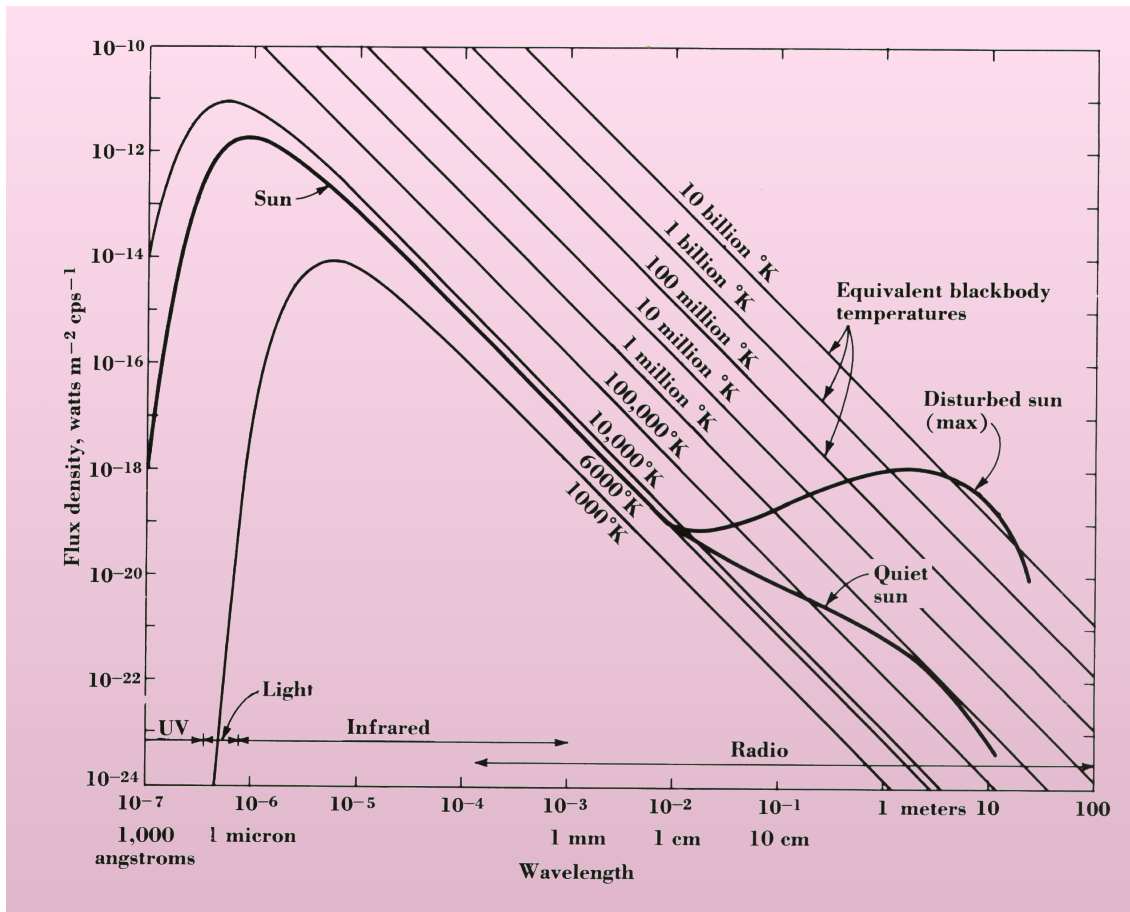


Abbildung 11: Strahlung der Sonne im Radiobereich im Vergleich zu der erwarteten thermischen Strahlung eines Körpers gleicher Grösse mit unterschiedlichen Temperaturen. *Quelle: Kraus (1986).*

- Die schnell veränderliche Komponente: Zeitskala $t < \text{Stunden}$.

Diese Radiostrahlung ist in der 'ruhigen' Phase ca. 100 bis 1000 mal stärker als die zu erwartende thermische Strahlung eines Schwarzen Körpers der Temperatur der Sonne. Während aktiver Phase steigt der Radiofluss noch weiter. Er kann mehr als das tausendfache des Radioflusses der 'ruhigen' Sonne erreichen (Abb. 11).

Der Radiofluss ist so hoch, dass sich für ihn eine eigene Einheit durchgesetzt hat: **Die solare Fluss-Einheit (solar flux unit) ist definiert als $1 \text{ sfu} = 10^{-22} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1} = 10000 \text{ Jy}$.**

Die Strahlung der 'ruhigen Sonne' ist Bremsstrahlung von thermischen Elektronen, die in den elektrischen Feldern von Ionen beschleunigt werden.

Die langsam veränderliche Komponente ($\lambda 3\text{--}60 \text{ cm}$) ist mit Kondensationen 'radio plages' oberhalb der Photosphäre verbunden, die mit der Zahl und Größe der Sonnenflecken zusammenhängen. Stark zirkular polarisiert, daher ist diese Komponente nicht thermischen Ursprung.

Die schnell veränderliche Komponente zeigt Strahlungsausbrüchen von einer Dauer von Sekunden bis Stunden, welche oft mit dem Auftreten von 'Flares' in der Chromosphäre zusammen

hängen. Flares sind plötzliche Anstiege der Lichtintensität i.d. der Nähe von Sonnenflecken. Alle 2 Stunden in Zeiten hoher Aktivität. Erhöhtes Ausströmen von Materie (Sonnenwind) damit verbunden.

Die Radiostrahlung der Sonne wird ständig von verschiedenen Radioobservatorien auf der Welt überwacht. Das *Culgoora Solar Observatory* in Narrabri (Australien) steht auf dem Gelände des *Australia Telescope Compact Array*. Das Radiospektrum der Sonne von 18 bis 1800 MHz kann Online² angesehen werden. Sonnenstürme beginnen mit Emission bei hohen Frequenzen. Im Laufe der Zeit, wenn die Elektronen energieärmer werden, verschiebt sich die Emission zu niedrigeren Frequenzen bis sie unterhalb 18 MHz nicht mehr nachgewiesen werden kann. Die laufenden Überwachung des Sonnenwinds wird auch ‘Space Weather’ genannt.

Darüber hinaus stellt das *Space Weather Prediction Center* (SWPC) des US National Weather Service auf seiner Webseite³ aktuelle sowie monatlich gemittelte Radiomessdaten der Sonne seit 1991 zur Verfügung.

6 21cm-Strahlung und die Struktur der Milchstraße

6.1 Geschichte

Als ‘Vater der Radioastronomie’ gilt der der US-amerikanische Ingenieur Karl G. Jansky, der 1933 erstmalig Radiowellen aus dem Weltall nachwies. Die Entdeckung war zufällig, als Jansky untersuchte mit welchen Störungen bei transatlantische Telefonverbindungen über ‘Kurzwellen’ zu (λ 10–20 m) rechnen ist.

In den Niederlanden verfolgte der Astronom Jan Oort (1900–1992) die Arbeiten von Jansky. Er erkannte, dass Spektrallinien im Radiobereich die Untersuchung der Struktur der Milchstrasse erleichtern würden, weil sie nicht durch den Staub innerhalb der Galaktischen Ebene blockiert würden. Über den Doppler-Effekt würde man die Geschwindigkeiten messen und mit Hilfe von Entfernungsannahmen die Milchstrasse kartieren können.

Er beauftragte seinen Studenten H. C. van der Hulst herauszufinden, welche geeigneten Spektrallinien in Frage kommen. Van der Hulst begann mit dem Wasserstoff, dem häufigsten Element im Universum. Er fand heraus, dass es einen geeigneten Übergang bei 1420 MHz, die 21cm Linie, gibt. Van der Hulsts Vorhersage wurde 1945 publiziert, und es begann ein Wettlauf diese Linie auch nachzuweisen. Sie wurde schliesslich 1951 entdeckt.

6.2 Die 21cm Linie des neutralen Wasserstoffs

Wasserstoff liegt im Temperaturbereich von einigen 10 K bis zu einigen 10.000 K in atomarer Form (H I) vor. Bei noch höheren Temperaturen ist der Wasserstoff ionisiert (H II). In sehr kalten

²<http://www.ips.gov.au>

³<http://www.swpc.noaa.gov>

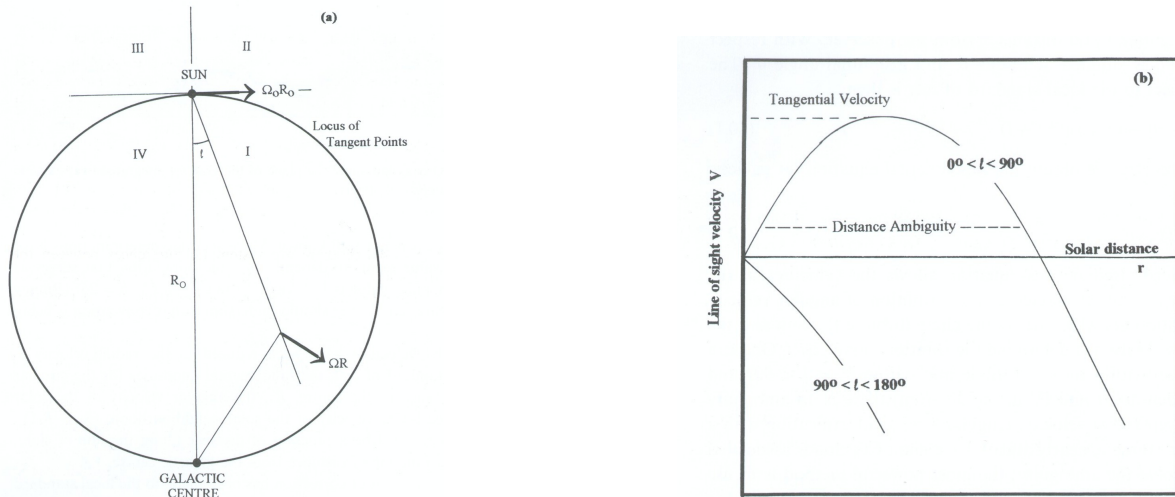


Abbildung 12: *Links*: Geometrie. *Rechts*: Erwartete Radialgeschwindigkeiten in Richtung verschiedener galaktischer Längen.

Regionen ($< \text{einige } 10 \text{ K}$), z.B. in den Zentren von Molekülwolken ist Wasserstoff molekular (H_2).

Der Übergang bei der Ruhfrequenz $\nu_0 = 1420.406 \text{ MHz}$ handelt es sich um einen **‘Hyperfeinstruktur’**-Übergang im Grundzustand des atomaren Wasserstoffs. Das Elektron kann ein magnetisches Moment, entweder parallel oder anti-parallel zu dem des Protons haben, wobei der parallele Zustand etwas energiereicher ist als der anti-parallele. Der Übergang erzeugt dann die 21cm-Linie.

Der Richtungswechsel des magnetisches Moments findet spontan nur sehr selten statt. Der Einstein-Koeffizient ist $A = 2.85 \times 10^{-15} \text{ s}^{-1}$, d.h. ein Übergang findet nur alle 11 Millionen Jahre statt. Tatsächlich bestimmen jedoch Stöße im interstellaren Mediums ($n \approx \text{cm}^{-3}$) die Population der beiden Niveaus, so dass Übergänge typischerweise alle 300–400 Jahre stattfinden. Wegen der Häufigkeit des Wasserstoffs empfängt man trotzdem Strahlung aus allen Teilen der Milchstraße. Gemessen wird eine Spektrallinie, die durch den Doppler-Effekt in der Frequenz verschoben ist. Bei der Beobachtung der H I-Linie in eine bestimmten Beobachtungsrichtung erhält man eine Überlagerung aller emittierenden Gebiete. Durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen sich die H I-Wolken bewegen, erhält man ein z.T. sehr breites ($> 100 \text{ km s}^{-1}$) Linienprofil. Vollständige Kartierungen des Himmels sind i.d. 70er und 80er Jahren gemacht worden (vgl. Abb. 13).

Ist die H I-Verteilung in allen Geschwindigkeiten optisch dünn, kann die Säulendichte des Wasserstoffs direkt aus der gemessenen Strahlungstemperatur bestimmt werden:

$$N_H = 1.823 \times 10^{18} \int T_b dv \quad (87)$$

mit

N_H = Säulendichte in cm^{-2}
 T_b = Strahlungstemperatur in K
 dv = Geschwindigkeitsintervall in km s^{-1}

Die Bedingung ‘optisch dünn’ ist generell bei Galaktischen Breiten $|b| > 5^\circ$ gegeben. Große optische Tiefen findet man entlang der Galaktischen Ebene.

6.3 Rotationskurve der Milchstraße aus H I Messungen

Die Interpretation der mit Hilfe des H I gemessenen Geschwindigkeiten kann man unter der Annahme machen, dass das Gas auf Kreisbahnen um das Milchstraßenzentrum läuft und dass die Winkelgeschwindigkeit $\omega(R)$ mit wachsendem Abstand vom Zentrum abnimmt. Dann gilt für die Radialgeschwindigkeit v_{rad} zwischen einem Ort in der Milchstrasse und der Sonne (vgl. Abb. 12):

$$v_{\text{rad}} = R_0 [\omega(R) - \omega_0] \sin(l) \quad (88)$$

mit

v_{rad} = Radialgeschwindigkeit in km s^{-1}
 R_0 = Abstand Sonne–Galaktisches Zentrum in km
 ω_0 = Winkelgeschwindigkeit am Ort der Sonne
 $\omega(R)$ = Winkelgeschwindigkeit im Abstand R von Galaktischem Zentrum
 R = Abstand vom Galaktischen Zentrum
 l = Galaktische Länge

Bestimmung von $\omega(R)$: Man unterteilt die Milchstraße zu diesem Zweck in verschiedene Regionen:

$R < 3 \text{ kpc}$ ‘Bulge’ Region
 $3 \text{ kpc} < R < R_0$ Innere Galaxie
 $R > R_0$ Äußere Galaxie

Die Struktur in der ‘Bulge’ Region ist schwierig zu bestimmen, da nicht-zirkulare Bewegungen ähnlicher Größenordnung wie die zirkularen gefunden wurden. Möglicherweise hat die Milchstraße dort einen Balken, dessen Gravitationspotential die Zusatzgeschwindigkeiten verursacht.

Die Struktur der ‘inneren Galaxie’ läßt sich durch folgende Überlegung gewinnen (vgl. Abb. 12). Betrachtet man einen Punkt auf der Sehlinie entlang der Galaktischen Länge l , so gilt:

- Zunächst nimmt der Abstand r zur Sonne zu und R ab, d.h. $\omega(R)$ nimmt zu und damit auch die Radialgeschwindigkeit v_{rad} ;
- Die maximale Geschwindigkeit wird am ‘Tangentialpunkt’ $R = R_{\text{min}} = R_0 \sin(l)$ erreicht;
- Bei größerem r nimmt $\omega(R)$ wieder ab und damit auch v_{rad} .

$\omega(R)$ kann man bestimmen, in dem man die maximale Radialgeschwindigkeit (‘Endgeschwindigkeit’) im beobachteten Profil der Radialgeschwindigkeit am Tangentialpunkt zuordnet.

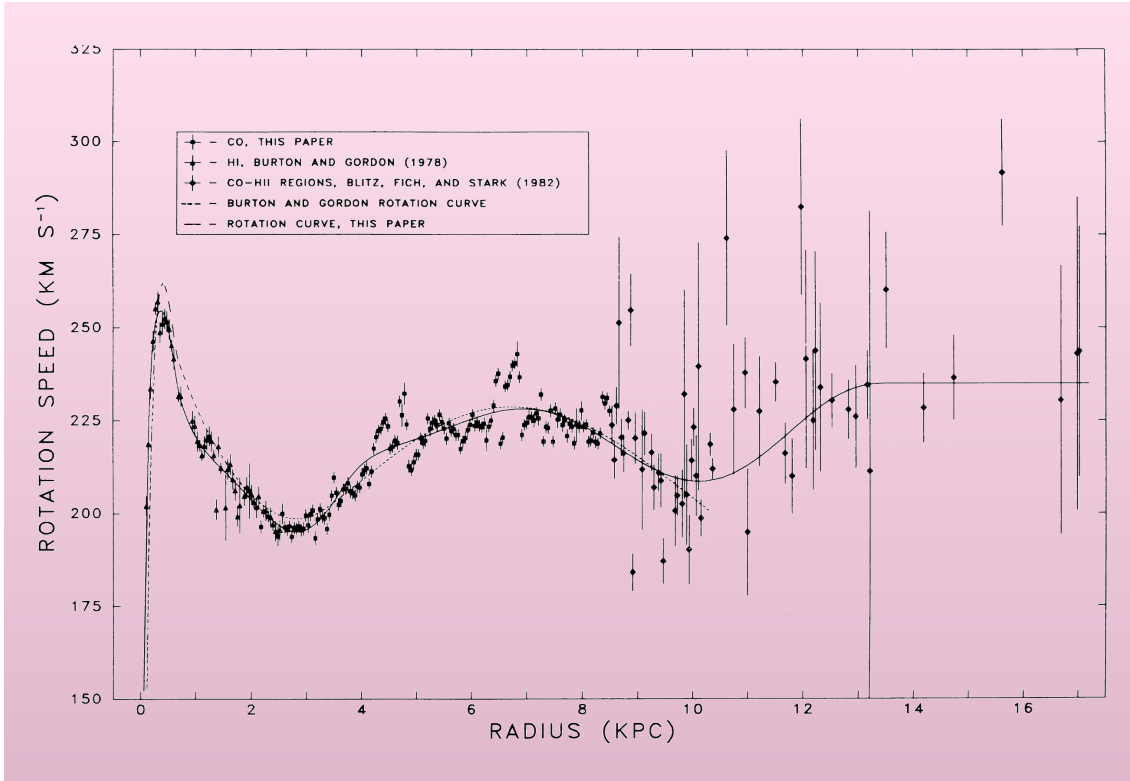


Abbildung 13: Rotationskurve der Milchstrasse. Sie gilt zwischen 3 und 8.5 kpc als konstant. *Quelle: Clemens (1985).*

Die Endgeschwindigkeits-Methode kann nicht auf die ‘äußere Galaxie’ angewendet werden. Man benutzt an Stelle *O*- und *B*-Sterne in H II-Regionen, deren Entfernung man mit spektrophotometrischen Methoden bestimmt.

Man findet, dass die Rotationskurve $v(R)$ zwischen ca. 3 und 8.5 kpc (Sonne) Abstand vom Galaktischen Zentrum in etwa konstant ist (vgl. Abb. 13). Überraschend, denn für eine Punktmasse im Zentrum müßte $v(R) \propto 1/\sqrt{R}$ gelten. Die Schlussfolgerung ist dass die Milchstraße wie andere Galaxien auch zusätzliche nicht sichtbare Materie enthält. Das ist die sogenannte ‘Dunkle Materie’, deren Natur bis heute völlig unbekannt ist. Da $v(R) = \text{const.} = \omega(R)R$, nimmt $\omega(R)$ mit wachsendem Abstand vom Galaktischen Zentrum ab. Das bedeutet die Milchstrasse hat eine **differentielle Rotation**.

Derzeitige Standardwerte sind $R_0 = 8.5$ kpc, und $\omega_0 R_0 = 220 \text{ km s}^{-1}$. Daraus lässt sich die Masse der Milchstraße abschätzen:

$$M_{\text{MW}} = 1.1 \times 10^{12} \left(\frac{\omega_0 R_0}{220 \text{ km s}^{-1}} \right)^2 \left(\frac{R_{\text{MW}}}{100 \text{ kpc}} \right) M_{\odot}, \quad (89)$$

worin auch der Beitrag der Dunklen Materie enthalten ist. Hierbei ist R_{MW} der Radius der Milchstraße inklusive des Dunkle Materie Halos.

A Raumwinkel und Winkeldurchmesser eines Sterns

Man betrachte eine Sternscheibe mit dem Radius R in einer Entfernung r , wobei $R \ll r$ gelte. Der Winkeldurchmesser Θ der Scheibe beträgt:

$$\tan\left(\frac{\Theta}{2}\right) = \frac{R}{r}. \quad (90)$$

Für kleine Winkel ist $\tan(\frac{\Theta}{2}) \approx \frac{\Theta}{2}$ (Kleinwinkelnäherung), sodass mit dem linearen Durchmesser $D = 2R$ folgt:

$$\Theta = \frac{D}{r}. \quad (91)$$

Der Raumwinkel Ω , den diese Scheibe aufspannt, verhält sich zum Raumwinkel der ganzen Kugel 4π , wie die Fläche der Scheibe $\pi(D/2)^2$ zu der Oberfläche der Kugel mit Radius r :

$$\frac{\Omega}{4\pi} = \frac{\pi(D/2)^2}{4\pi r^2} = \frac{\pi\left(\frac{\Theta r}{2}\right)^2}{4\pi r^2} \quad (92)$$

Damit ergibt sich:

$$\Omega = \pi \frac{\Theta^2}{4}, \quad (93)$$

oder mit $\Theta = 2R/r$ (vgl. Gleichung 91):

$$\Omega = \pi \frac{R^2}{r^2}. \quad (94)$$

B Literatur – Textbooks

- J.D. Kraus, Radio Astronomy, 2nd. Ed., 1986, Cygnus-Quasar Books (gute Einführung in Grundlagen, vergriffen, s. Bibliotheken)
- Gerrit L. Verschuur, The Invisible Universe, The Story of Radio Astronomy, 3rd Ed., 2015, Springer, ca. 30 Euro (populärwissenschaftlich)
- Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, An Introduction to Radio Astronomy, 3rd Ed., 2009, Cambridge University Press, ca. 80 Euro (Überblick, Physik-Kenntnisse werden vorausgesetzt, geeignet für Hauptstudium)
- T.L. Wilson, K. Rohlfs, S. Hüttemeister, Tools of Radio Astronomy, 5th Ed., 2008, Springer, verfügbar bei SpringerLink
- Wilson T.L. Hüttemeister S., Tools of Radio Astronomy – Problems, 2nd. Ed., 2005, Springer, ca. 45 Euro (Aufgabensammlung)
- George Heald, John McKean, Roberto Pizzo, Low Frequency Radio Astronomy and the LOFAR Observatory, speziell für LOFAR, für Fortgeschrittene, erhältlich bei Springer-Link